UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

NORMALIZACIÓN

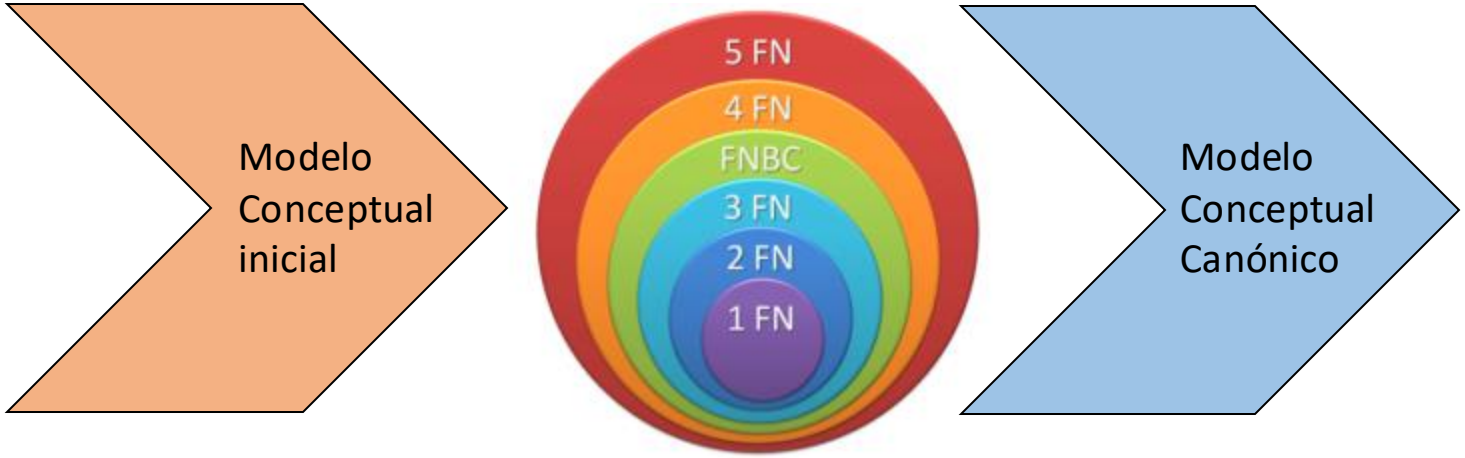
David Larrondo Narbona
Ingeniero en Informática
Magister en Gestión de Proyectos

Objetivos

- Explicar los Conceptos de Normalización del Modelo de Datos.
- Indicar los beneficios de Normalizar el Modelo de Datos.
- Explicar las tres primeras Formas Normales que se deben aplicar a cualquier Modelo de Datos para una Base de Datos Relacional.
- Obtener un Modelo Normalizado a partir de una Vista de Usuario.

Normalización del Modelo

- Riesgos:
  - Redundancia de información
  - Inconsistencia de datos.



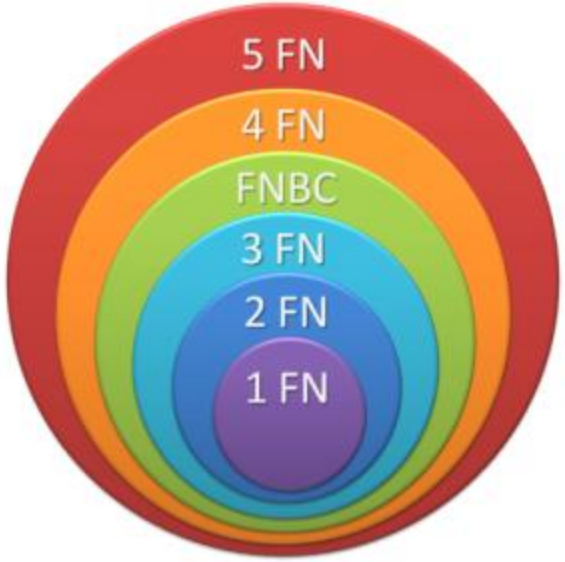
Proceso de Normalización

- La normalización es un concepto de Base de Datos Relacionales.
- Lo que se desea con la normalización es:
  - Evitar la redundancia de los datos.
  - Inconsistencias de los datos
  - Proteger la integridad de los datos.
- La ubicación de los atributos se validan usando Formas normales.



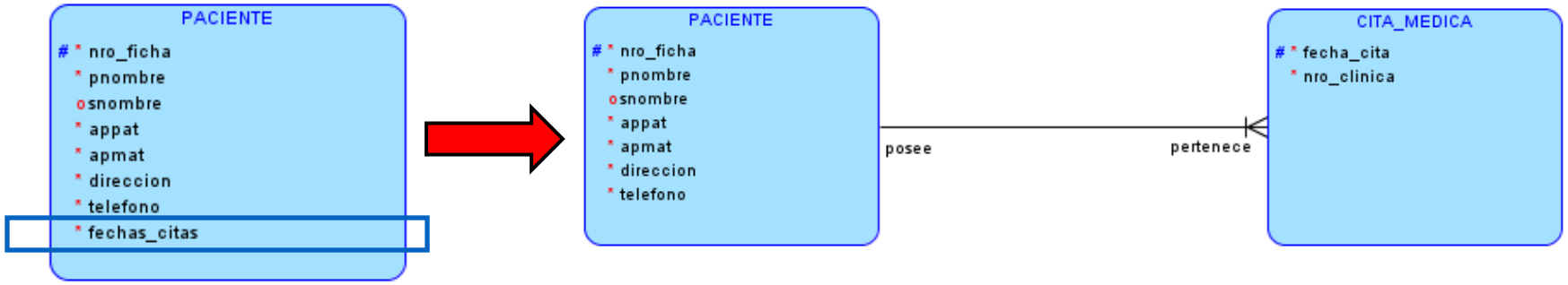
Proceso de Normalización

- Beneficios de la Normalización:
  - Asegura que cada atributo pertenece apropiadamente a la entidad a la que se le ha asignado y no otra entidad.
  - Elimina la redundancia de información, lo que simplifica la lógica de la aplicación.
  - Asegura de que los atributos se ubiquen en un solo lugar, con un nombre, con un valor a la vez.



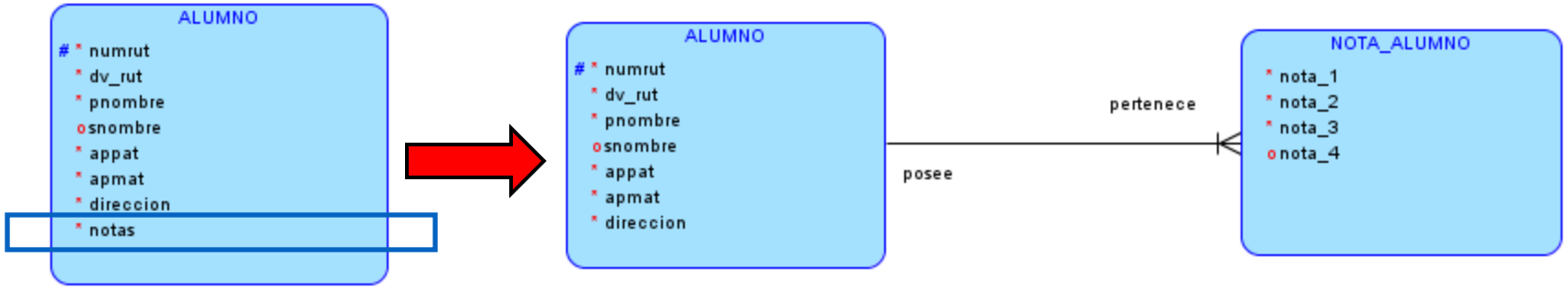
Primera Forma Normal (1FN)

- Es la forma normal propia al esquema relacional, de uso **obligatorio**.
- Una entidad está normalizada o en 1FN, si:
  - Contiene sólo valores atómicos (un solo valor), no posee grupos repetitivos.
  - **Ningún atributo tenga más de un valor para cada instancia de una entidad**.



Primera Forma Normal (1FN)

- Ejemplo:



EJEMPLO

- Suponga que un diseñador principiante desea guardar los nombres y los números telefónicos de los clientes. Procede a definir una tabla de cliente como la que sigue:

- En este punto, el diseñador se da cuenta que un requerimiento es guardar **múltiples** números telefónicos para algunos clientes. Razona que la manera más simple de hacer esto es permitir que el campo "Teléfono" contenga más de un valor en cualquier registro dado:

- Asumiendo, sin embargo, que la columna "Teléfono" está definida en algún tipo de dominio de número telefónico (por ejemplo, el dominio de cadenas de 12 caracteres de longitud), la representación de arriba no está en 1FN. **La 1FN (y el RDBMS) prohíbe a un campo contener más de un valor de su dominio de columna**.

Cliente

ID Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono
123	Rachel	Ingram	555-861-2025
456	James	Wright	555-403-1659
789	Cesar	Dure	555-808-9633

Cliente

ID Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono
123	Rachel	Ingram	555-861-2025
456	James	Wright	555-403-1659 555-776-4100
789	Cesar	Dure	555-808-9633

EJEMPLO (Cont.)

Cliente

ID Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono 1	Teléfono 2	Teléfono 3
123	Rachel	Ingram	555-861-2025		
456	James	Wright	555-403-1659	555-776-4100	
789	Cesar	Dure	555-808-9633		

- Esta representación hace uso de columnas que permiten valores nulos, y por lo tanto no se conforman con la definición de la 1FN de Date. Incluso si se contempla la posibilidad de columnas con valores nulos, **el diseño no está en armonía con el espíritu de 1NF**. Teléfono 1, Teléfono 2, y Teléfono 3, comparten exactamente el mismo dominio y exactamente el mismo significado, dividir los números de teléfono en tres encabezados es artificial y causa problemas lógicos.

DISEÑO EN 1FN

Cliente

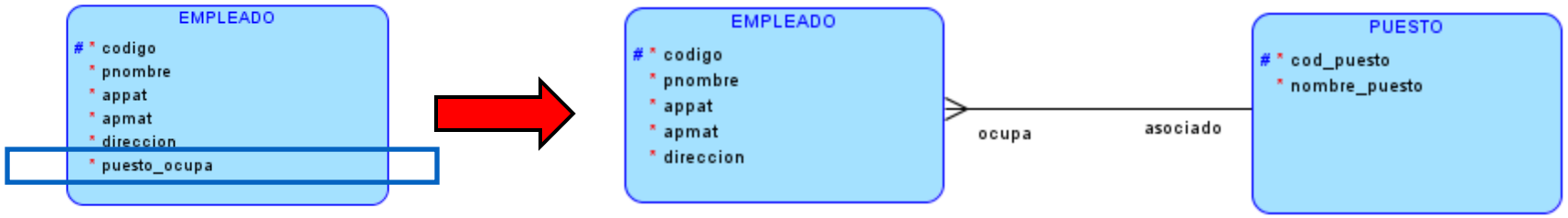
ID Cliente	Nombre	Apellido
123	Rachel	Ingram
456	James	Wright
789	Cesar	Dure

Teléfono del cliente

ID Cliente	Teléfono
123	555-861-2025
456	555-403-1659
456	555-776-4100
789	555-808-9633

Segunda Forma Normal (2FN)

- Una Relación o Entidad está en 2FN si está en 1FN y además **se han eliminado las dependencias parciales entre sus atributos.**
- En una entidad en 2FN todo atributo debe depender completamente del Identificador Único de la entidad a la que pertenece.
- Se debe verificar que cada identificador único determine una sola ocurrencia para cada atributo.
- Se debe asegurar que un atributo NO dependa solo de una parte del Identificador Único de la entidad.



2FN

- Específicamente: una tabla 1NF está en 2NF si y solo si, dada una clave primaria y cualquier atributo que no sea un constituyente de la clave primaria, el atributo no clave depende de toda la clave primaria en vez de solo de una parte de ella.
- *Nota: Cuando una tabla 1NF no tiene ninguna clave candidata compuesta (claves candidatas consisten en más de un atributo), la tabla está automáticamente en 2NF.*

2FN

Habilidades de los empleados

Empleado	Habilidad	Lugar actual de trabajo
Jones	Mecanografía	114 Main Street
Jones	Taquigrafía	114 Main Street
Jones	Tallado	114 Main Street
Bravo	Limpieza ligera	73 Industrial Way
Ellis	Alquimia	73 Industrial Way
Ellis	Malabarismo	73 Industrial Way
Harrison	Limpieza ligera	73 Industrial Way

- La única clave candidata de la tabla es {Empleado, Habilidad}.
- El atributo restante, Lugar actual de trabajo, es dependiente solo en parte de la clave candidata, llamada Empleado. **Por lo tanto la tabla no está en 2NF**. Observe la redundancia de la manera en que son representadas los Lugares actuales de trabajo: nos dicen tres veces que Jones trabaja en la 114 Main Street, y dos veces que Ellis trabaja en 73 Industrial Way. Esta redundancia hace a la tabla vulnerable a anomalías de actualización: por ejemplo, es posible actualizar el lugar del trabajo de Jones en sus registros "Mecanografía" y "Taquigrafía" y no actualizar su registro "Tallado". Los datos resultantes implicarían respuestas contradictorias a la pregunta **"¿Cuál es el lugar actual de trabajo de Jones?".**

DISEÑO CORRECTO EN 2FN

- Una alternativa 2NF a este diseño representaría la misma información en dos tablas:

Habilidades de los empleados

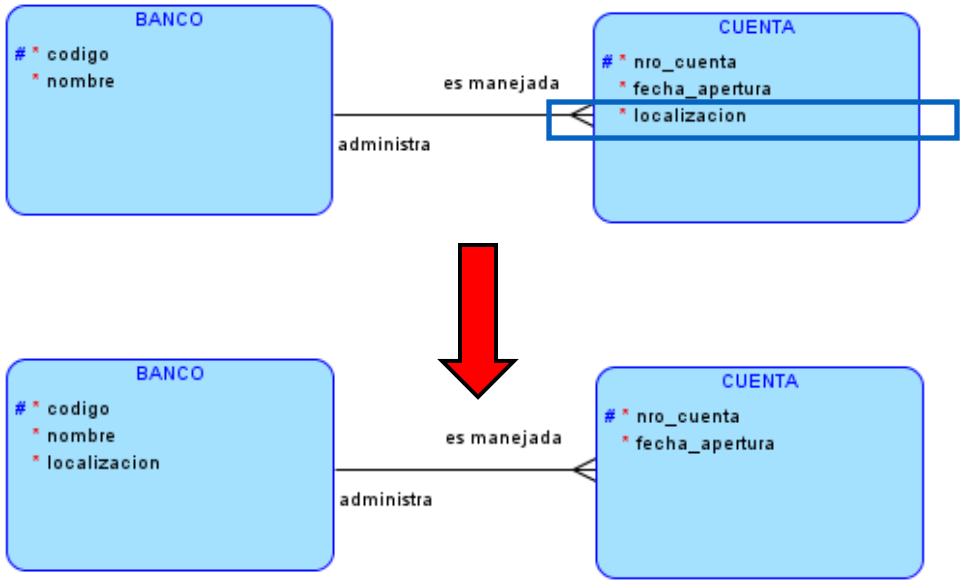
Empleado	Habilidad
Jones	Mecanografía
Jones	Taquigrafía
Jones	Tallado
Bravo	Limpieza ligera
Ellis	Alquimia
Ellis	Malabarismo
Harrison	Limpieza ligera

Empleados

Empleado	Lugar actual de trabajo
Jones	114 Main Street
Bravo	73 Industrial Way
Ellis	73 Industrial Way
Harrison	73 Industrial Way

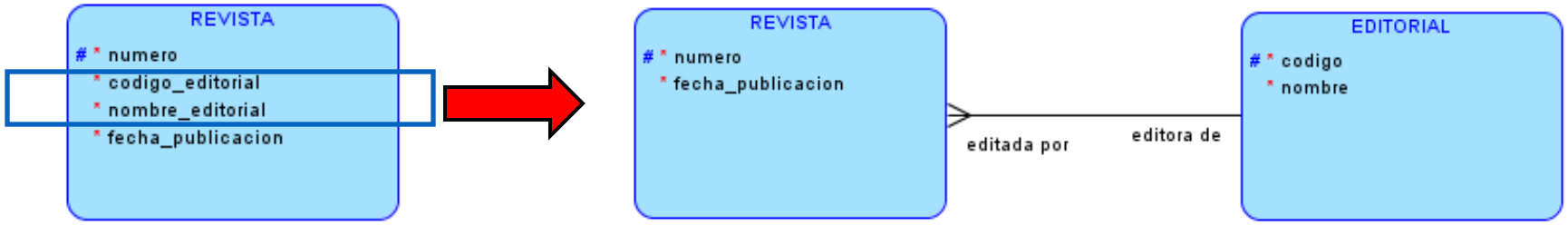
Segunda Forma Normal (2FN)

- Ejemplo



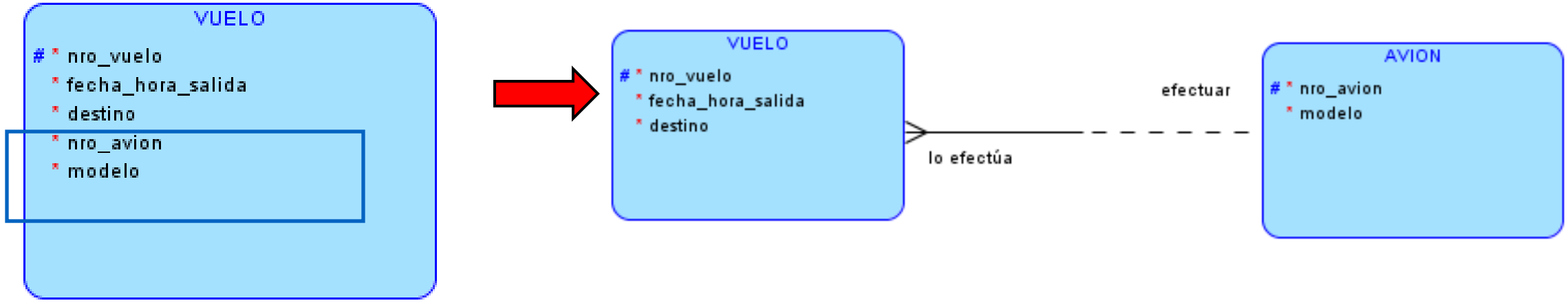
Tercera Forma Normal (3FN)

- Una entidad o tabla está en 3FN, si está en 2FN y no contiene dependencias transitivas.
- La regla de la 3FN es que ningún atributo que no sea Identificador Único puede depender de otro que tampoco sea Identificador Único.



Tercera Forma Normal (3FN)

- Ejemplo



EJEMPLO 3FN

- La violación de la 3NF ocurre porque el atributo no primario ***Fecha de nacimiento*** *del ganador* es dependiente transitivamente de {Torneo, Año} vía el atributo no primario *Ganador*. El hecho de que la *Fecha de nacimiento del ganador* es funcionalmente dependiente en el *Ganador* hace la tabla vulnerable a inconsistencias lógicas, pues **no hay nada que impida a la misma persona ser mostrada con diferentes fechas de nacimiento en diversos registros.**

Ganadores del torneo

Torneo	Año	Ganador	Fecha de nacimiento del ganador
Indiana Invitational	1998	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Cleveland Open	1999	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
Des Moines Masters	1999	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Indiana Invitational	1999	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

DISEÑO 3FN

Fecha de nacimiento del jugador

Ganador	Fecha de nacimiento
Chip Masterson	14 de marzo de 1977
Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Bob Albertson	28 de septiembre de 1968

Ganadores del torneo

Torneo	Año	Ganador
Indiana Invitational	1998	Al Fredrickson
Cleveland Open	1999	Bob Albertson
Des Moines Masters	1999	Al Fredrickson
Indiana Invitational	1999	Chip Masterson

Normalización a partir de una Vista de Usuario

ABC

DISTRIBUIDORA ABC
Los Leones 180
Fono: 56-2-6677889
Santiago - Chile

R.U.T.: 89.900.120 – K
FACTURA
N° 4568920

SEÑOR(ES): _____ RUT _____ - ____

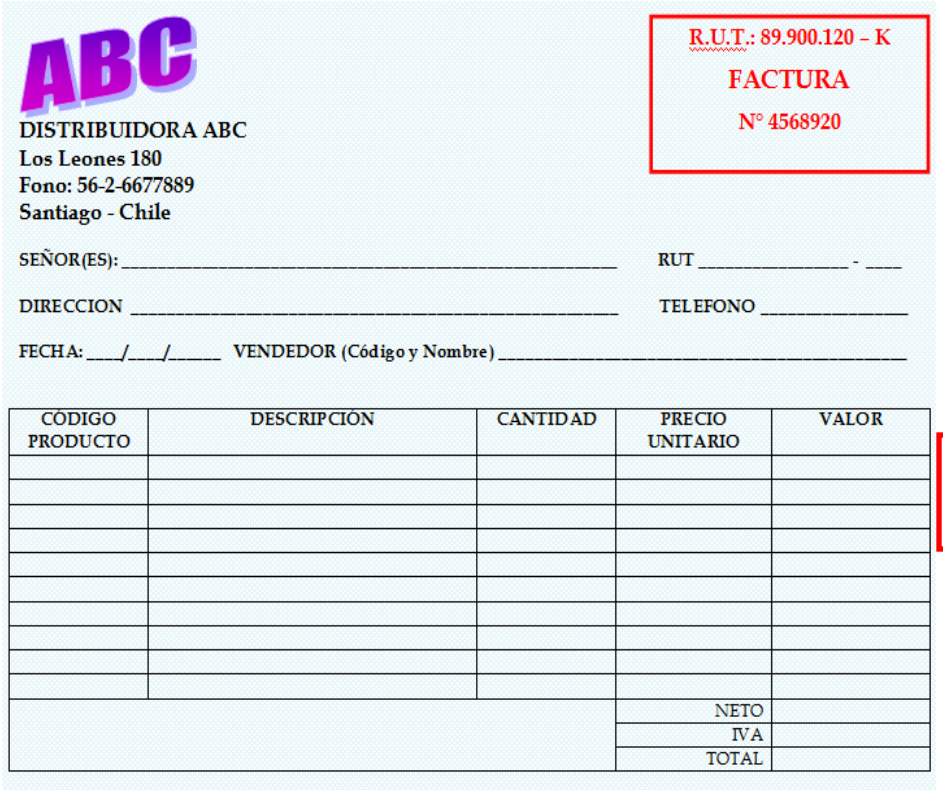
DIRECCION _____ TELEFONO _____

FECHA: ___/___/_____ VENDEDOR (Código y Nombre) _____

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
			NETO	
			IVA	
			TOTAL	

Normalización a partir de una Vista de Usuario

- Definir una Entidad Inicial



ABC

DISTRIBUIDORA ABC
Los Leones 180
Fono: 56-2-6677889
Santiago - Chile

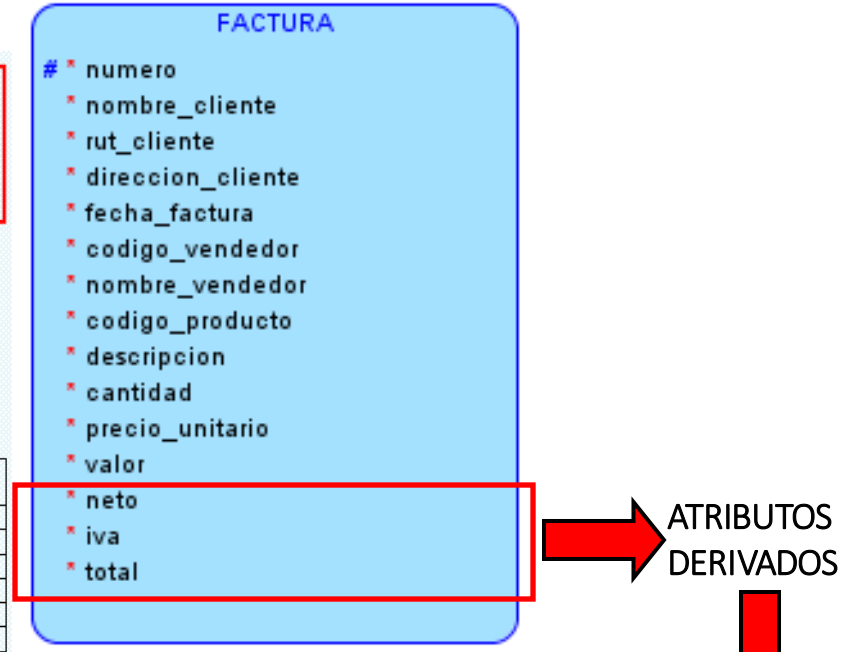
R.U.T.: 89.900.120 – K
FACTURA
N° 4568920

SEÑOR(ES): _____ RUT _____ - ____

DIRECCION _____ TELEFONO _____

FECHA: ___/___/_____ VENDEDOR (Código y Nombre) _____

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
			NETO	
			IVA	
			TOTAL	

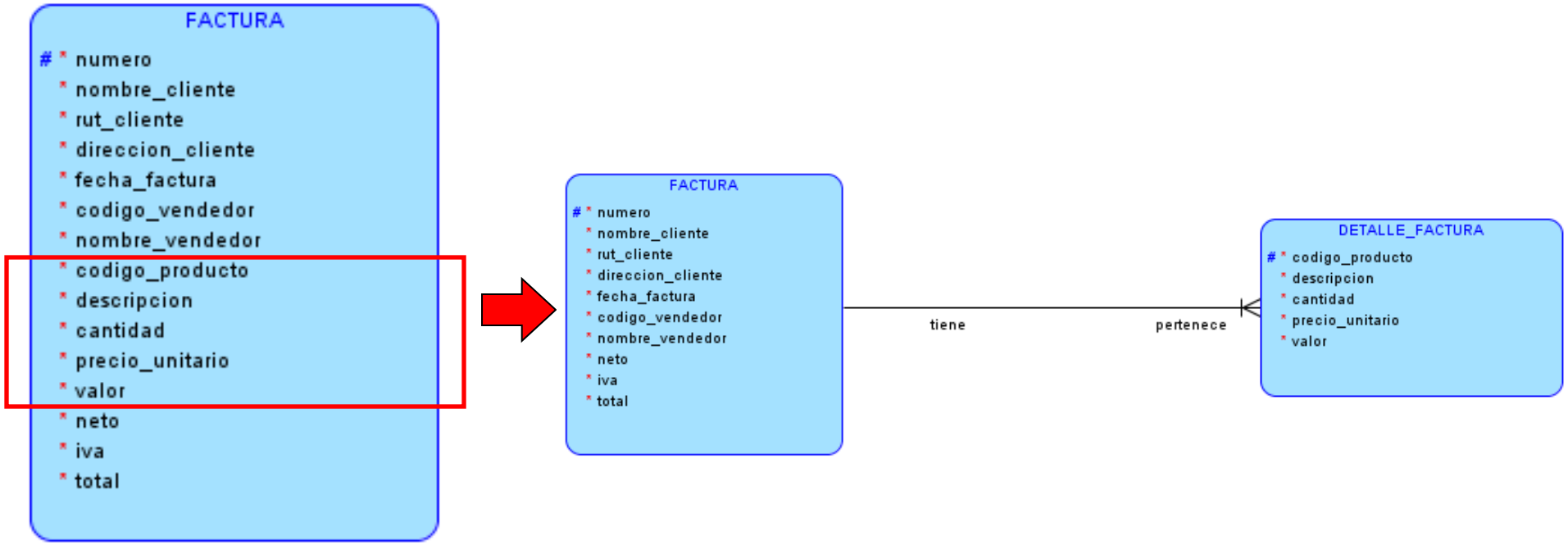


ATRIBUTOS DERIVADOS

¿CONSIDERARLOS O NO CONSIDERARLOS?

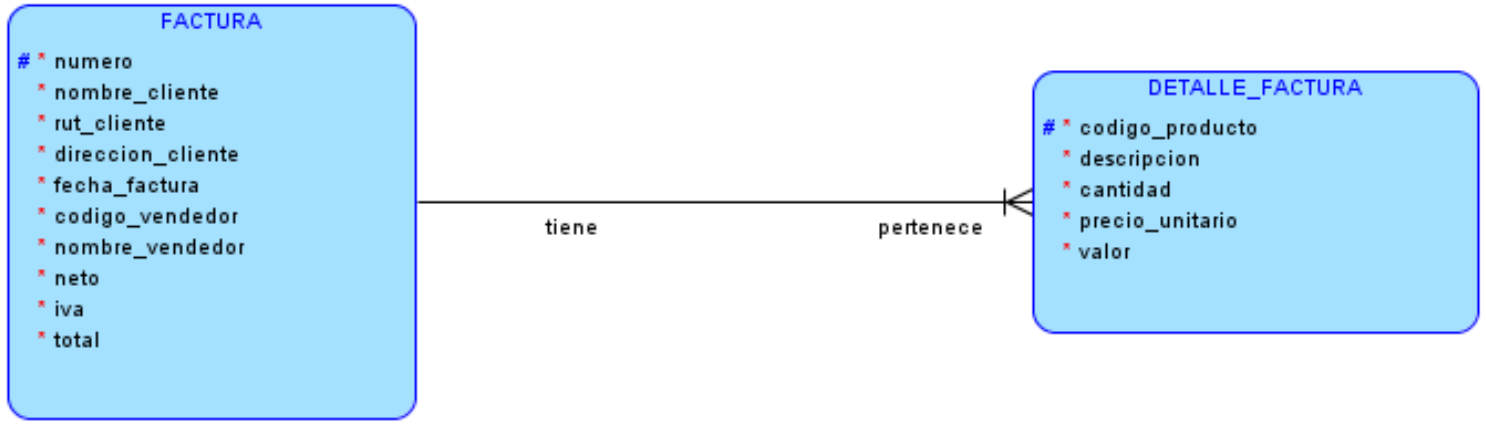
Normalización a partir de una Vista de Usuario

- Aplicar Primera Forma Normal



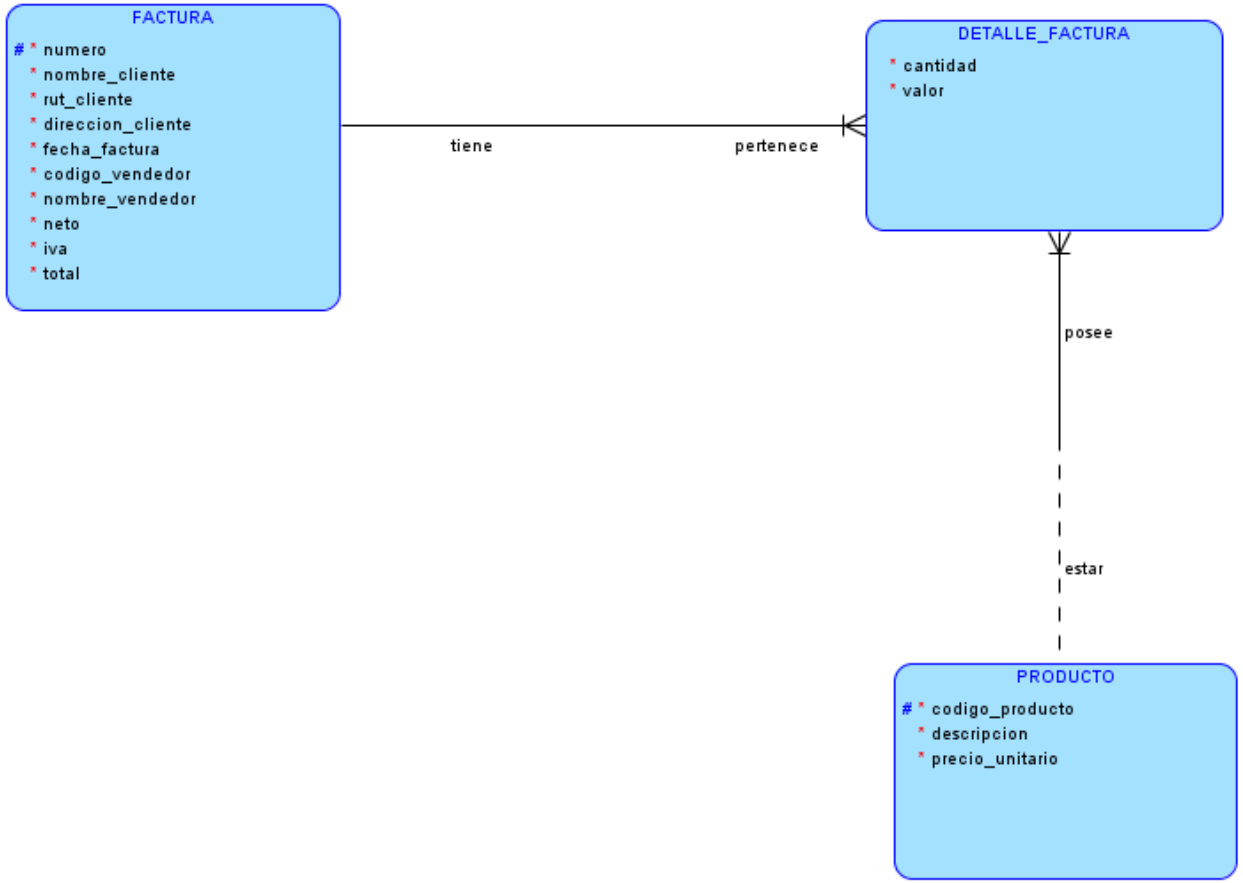
Normalización a partir de una Vista de Usuario

- Aplicar Segunda Forma Normal



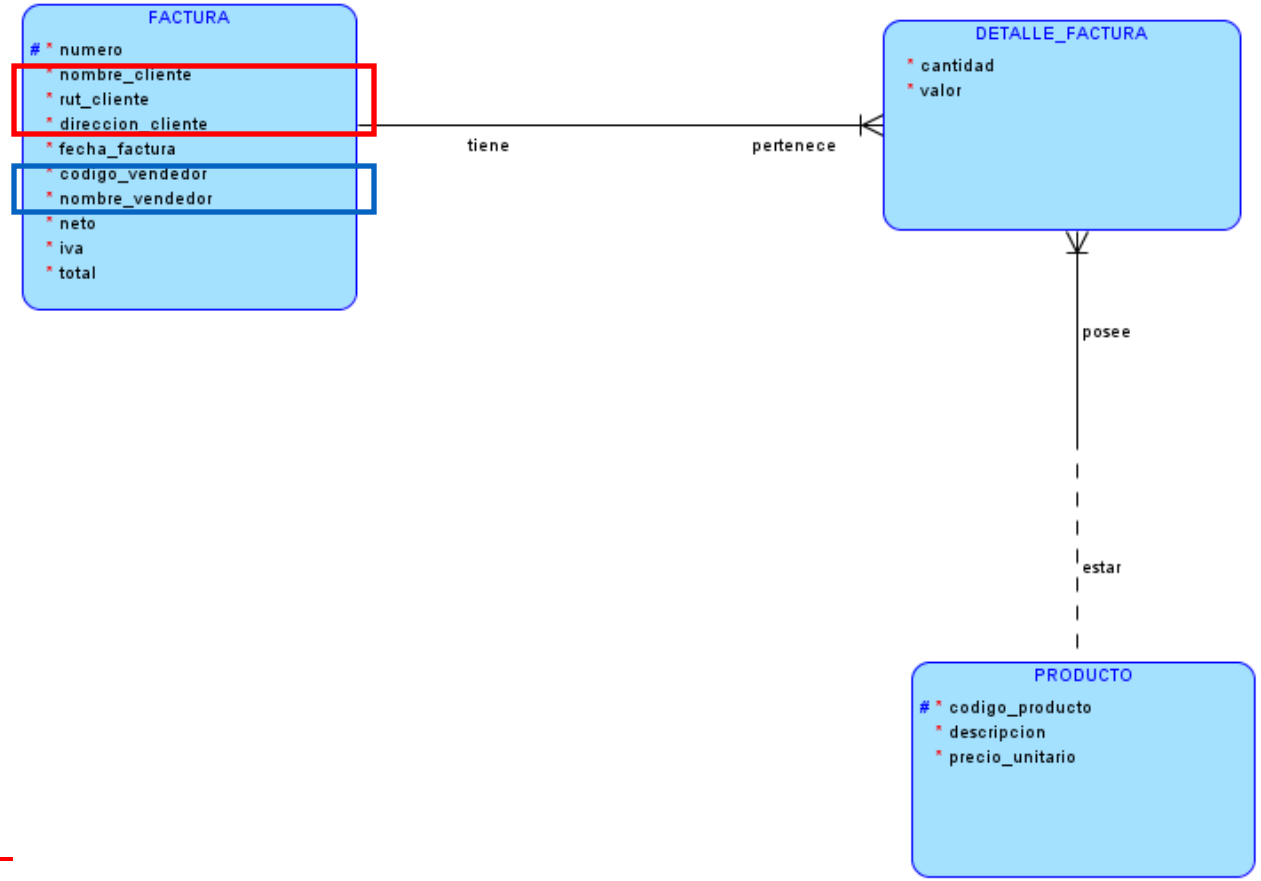
Normalización a partir de una Vista de Usuario

- Aplicar Segunda Forma Normal



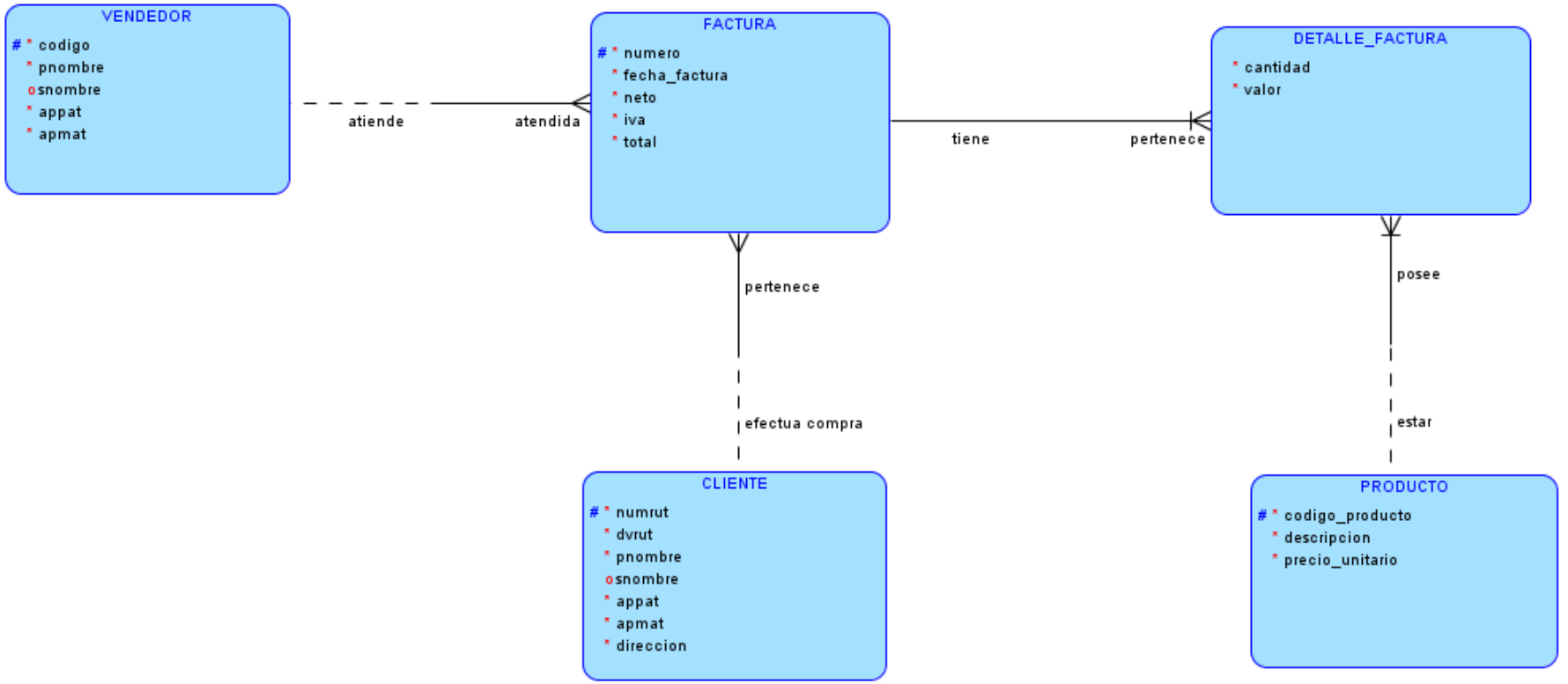
Normalización a partir de una Vista de Usuario

- Aplicar Tercera Forma Normal



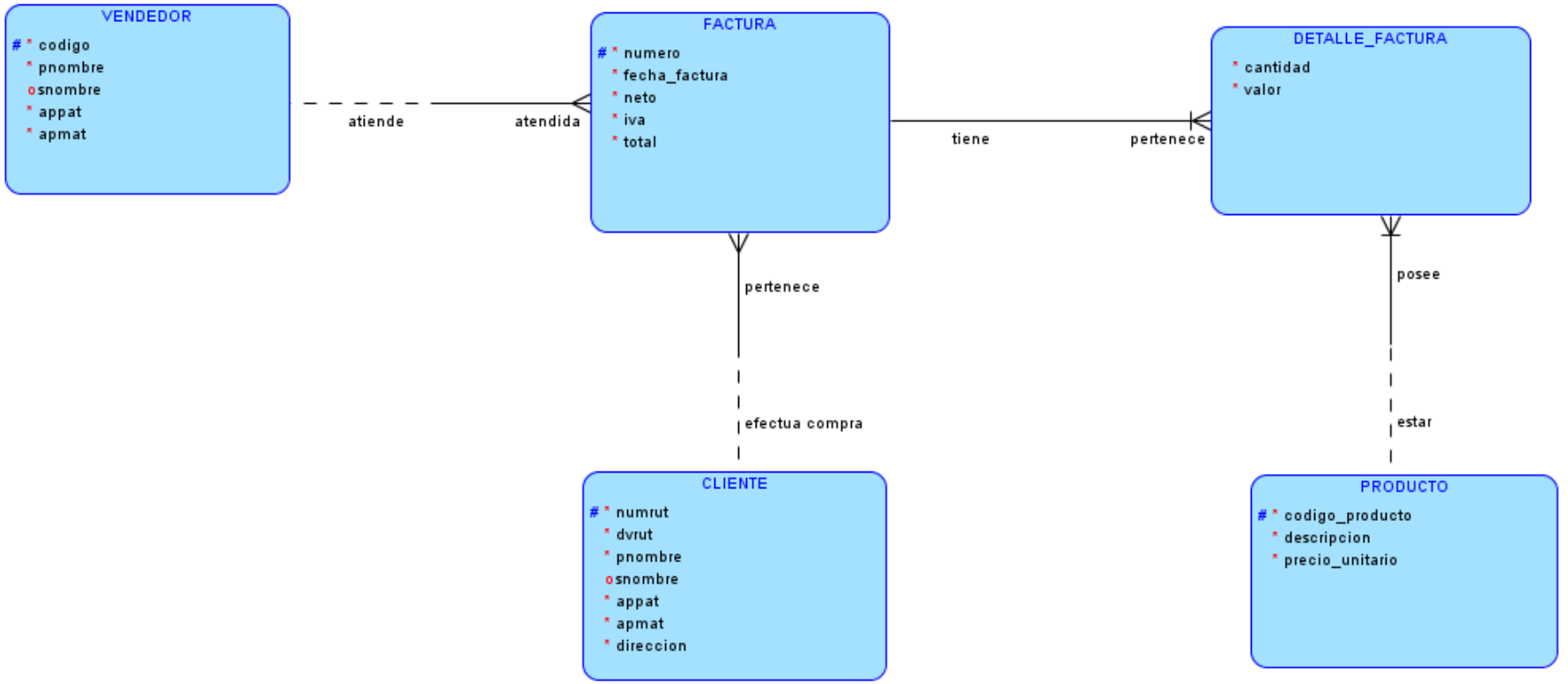
Normalización a partir de una Vista de Usuario

- Aplicar Tercera Forma Normal



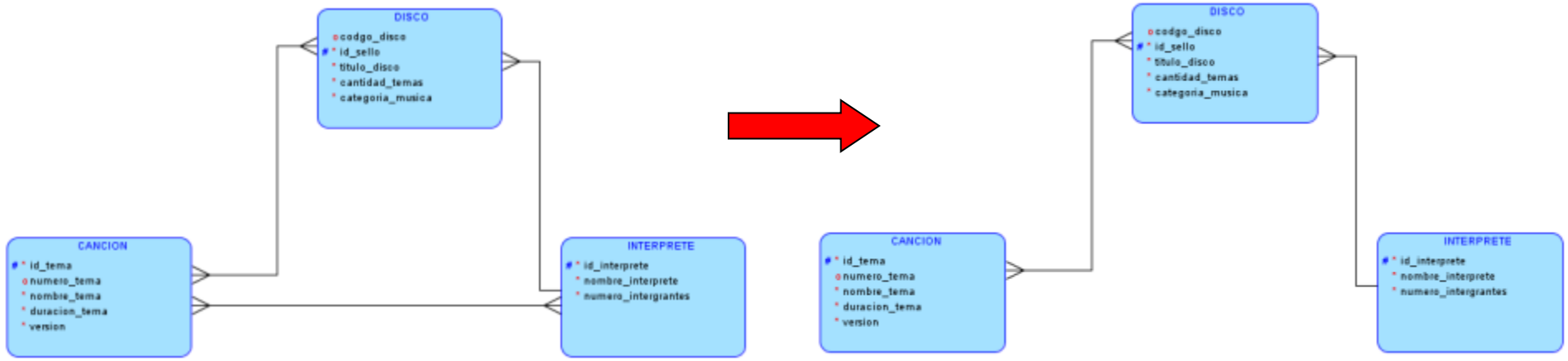
Normalización a partir de Vista de Usuario

4.- Aplicar Tercera Forma Normal.



Relaciones Redundantes

- Eliminar Loops



Resumen

- Se explicaron los Conceptos de Normalización del Modelo de Datos.
- Se indicaron los beneficios de Normalizar el Modelo de Datos.
- Se explicaron las tres primeras Formas Normales que se deben aplicar a cualquier Modelo de Datos para una Base de Datos Relacional.
- Se Obtuvo un Modelo Normalizado a partir de una Vista de Usuario.